

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan perangkat dan sistem pintar yang dapat terhubung serta menggunakan data yang dikumpulkan oleh sensor dan aktuator yang tertanam dalam mesin dan objek fisik lainnya (Riskiyah et al., 2023). Tujuan dari perangkat IoT yaitu meningkatkan manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus (Banjardana et al., 2024). Perangkat IoT terdiri dari sensor, aktuator, dan berbagai alat elektronik yang memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian. Adanya IoT dapat memungkinkan interaksi antara perangkat dan pengguna, serta dengan perangkat lainnya. Agar tercipta sebuah ekosistem yang cerdas dan terintegrasi.

2.1.2. *Fog Computing*

Fog computing adalah model komputasi yang dirancang untuk mendekatkan pemrosesan data ke sumbernya (perangkat IoT) dengan tujuan mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi (Das and Inuwa, 2023). Arsitektur *fog computing* terdiri dari beberapa lapisan yang saling berinteraksi. *Fog computing* terdiri dari tiga lapisan utama yaitu *cloud*, *fog*, dan pengguna, dengan server *fog* yang ditempatkan di sekitar bangunan sebagai bagian dari lapisan *fog* (Yoga et al., 2024).

Koneksi *wireless (Wi-Fi, 5G)* dan kabel, memegang peranan penting dalam menghubungkan *end device*, *fog nodes*, dan *cloud* untuk menjamin transmisi data yang cepat, andal, dan aman (misalnya melalui enkripsi *end-to-end*) (Andriulo et al., 2024). *Node fog* didistribusikan ke *fog node* untuk menjalankan pemrosesan data, komputasi, dan komunikasi, sehingga secara efektif mengurangi beban pada pusat data *cloud* (Yoga et al., 2024). *Fog node* dapat berupa *gateway*, *router*, atau *server mini* yang mengambil alih tugas komputasi, penyimpanan sementara, dan agregasi data dari sensor, sehingga mengurangi volume data yang dikirim ke pusat data *cloud* dan menurunkan beban *bandwidth* serta latensi (Dogea et al., 2023). Penerapan *fog computing*, aplikasi IoT yang membutuhkan pemrosesan data dengan cepat dapat diciptakan, seperti pada sistem kendaraan otonom, pengawasan keamanan, dan

otomatisasi industri. Selain itu, *fog computing* juga meningkatkan aspek keamanan dan privasi data dengan memproses informasi sensitif secara lokal, sehingga meminimalkan risiko kebocoran data selama proses transmisi.

2.1.3. *Constrained Application Protocol (CoAP)*

CoAP merupakan protokol pertukaran pesan secara sinkron yang berbasis *request* dan *respons*. CoAP dijalankan diatas UDP yang tidak menjamin keandalan transmisi data (Seoane et al., 2021). CoAP dirancang secara efisien dan ringan agar sesuai digunakan dalam perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya seperti memori, daya, dan kapasitas pemrosesan. Selain itu CoAP juga mendukung arsitektur RESTful yang memungkinkan integrasi dengan sistem berbasis web serta kompatibel dengan model komunikasi *machine-to-machine* (M2M).

CoAP memiliki empat jenis pesan dalam mekanisme komunikasi (Seoane et al., 2021). Jenis pesan yang pertama, *Confirmable* (CON) yaitu jenis pesan yang memerlukan balasan berupa ACK atau RST dan akan dikirim ulang jika tidak ada respons. Jenis pesan kedua, *Non-confirmable* (NON) yaitu pesan yang tidak memerlukan balasan dan tidak menjamin kehandalan pengiriman. Jenis pesan ketiga, *Acknowledgement* (ACK) yaitu pesan yang digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan pesan CON dan dapat membawa *respons* (piggybacked). Jenis pesan yang terakhir, *Reset* (RST) yaitu pesan yang menunjukkan bahwa pesan diterima tetapi tidak bisa diproses, biasanya karena kehilangan status penerima.

2.1.4. *Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)*

Pada protokol ini menggunakan model *publish subscribe* berbasis pada topik, data dikelompokkan berdasarkan topiknya (Seoane et al., 2021). Keunggulan protokol MQTT adalah sederhana, terbuka, ringan dan efisien dalam penggunaan bandwidth yang tinggi, sehingga MQTT menjadi pilihan yang ideal untuk melakukan komunikasi dengan perangkat yang memiliki sumber daya terbatas (Seoane et al., 2021). Selain itu, protokol ini mendukung mekanisme *Quality of Service* (QoS) yang diatur dalam spesifikasi OASIS. Terdapat tiga level keandalan QoS 0 (*at most once*), QoS 1 (*at least once*), dan QoS 2 (*exactly once*) sehingga pengembang dapat menyesuaikan jaminan pengiriman pesan sesuai dengan kebutuhan aplikasi (Mohammad El-Basioni, 2024).

2.1.5. Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler yang terintegrasi dengan tujuan kebutuhan IoT, serta menggabungkan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth (Abdul Kholik et al., 2023). ESP32 menawarkan kombinasi prosesor dual core, konektivitas nirkabel, banyak GPIO, serta konsumsi daya yang rendah (Hercog et al., 2023). Pengguna memungkinkan membangun sistem tertanam yang kompleks tanpa memerlukan banyak komponen tambahan. ESP32 dapat difungsikan sebagai alternatif dari Arduino, dengan keunggulan utamanya yaitu kemampuan terintegrasi untuk terkoneksi langsung ke jaringan Wi-Fi (Nizam et al., 2022).

2.1.6. Aktuator

Perangkat yang memiliki fungsi mengubah energi listrik menjadi aksi yang nyata yaitu aktuator (Arshi and Mondal, 2023). Aktuator memiliki peran dalam mengendalikan perangkat dan sistem, misalnya membuka atau menutup katup, menggerakkan motor, atau menghidupkan dan mematikan perangkat (Choudhary, 2024). Sinyal yang dihasilkan dari mikrokontroler atau sistem biasanya dihasilkan dari data sensor.

2.1.7. Fuzzy Logic

Pengertian *fuzzy logic control* merupakan sistem kendali yang dikembangkan dengan pendekatan linguistik yang memiliki keterkaitan erat pada bidang kecerdasan buatan. Sistem ini lebih unggul dibandingkan kontrol tradisional karena mampu meniru cara manusia berpikir, tidak memerlukan model matematis yang presisi, serta lebih sesuai diterapkan pada proses industri yang kompleks (Khalid and Omatu, 1993).

Sistem kontrol yang berbasis *fuzzy* pada umumnya terdiri dari empat komponen utama (Saatchi, 2024). Komponen pertama adalah tahap fuzzifikasi yaitu proses mengubah input berupa nilai crisp menjadi derajat keanggotaan pada himpunan *fuzzy*. Komponen kedua yaitu *rule base* yang berisikan kumpulan aturan dalam bentuk *IF-THEN* yang linguistik, seperti contohnya "*IF (temperature IS cold) THEN (heater IS high)*". Komponen ketiga yaitu *inference engine* yang memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi aturan-aturan tersebut, biasanya menggunakan metode *max-min*, untuk menghasilkan himpunan *fuzzy* output. Komponen terakhir yaitu tahap defuzzifikasi yang bertugas mengubah output *fuzzy* menjadi nilai *crisp*, umumnya dengan metode *centroid*.

Fuzzifikasi adalah proses perubahan nilai *crisp* input menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan *fuzzy*. Kategori linguistik direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan, menunjukkan hubungan antara nilai input dan tingkat keanggotaannya dalam himpunan *fuzzy*. Jenis dari fungsi keanggotaan sebagai berikut (Imran et al., 2021):

a. *Triangular Membership Function*

Bentuk keanggotaan berbentuk segitiga memiliki tiga parameter utama, yaitu a, b, dan c. Membentuk sisi kiri, puncak dan sisi kanan segitiga. Persamaan dapat dituliskan pada Persamaan 2.1 (Imran et al., 2021):

$$f(x; a, b, c) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \frac{b-x}{c-b} & b \leq x \leq c \\ 0 & x \geq c \end{cases} \quad (2.1)$$

b. *Trapezoidal Membership Function*

Bentuk keanggotaan berbentuk trapesium, merupakan pengembangan dari fungsi segitiga dengan area datar di bagian tengah. Persamaan dapat dituliskan pada Persamaan 2.2 (Imran et al., 2021):

$$f(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-b} & c \leq x \leq d \\ 0 & x \geq d \end{cases} \quad (2.2)$$

Defuzzification adalah proses mengubah nilai hasil fuzzy menjadi *output crisp*. Hasil dari proses *defuzzification* digunakan oleh perangkat keras. Terdapat beberapa teknik *defuzzification* diantaranya (Islam and Hossain, 2022):

a. *Centroid Method*

Cara kerja *centroid method* mengurangi area menjadi wilayah yang lebih kecil, dan operasi gabungan dilakukan untuk mendapatkan output akhir. Dapat dituliskan pada Persamaan 2.3 (Islam and Hossain, 2022):

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \mu(X_i)}{\sum_{i=1}^n \mu(X_i)} \quad (2.3)$$

n : jumlah elemen dalam sampel

$\mu(X_i)$: derajat keanggotaan

X_i : nilai crisp dari variabel fuzzy

b. *Bisector Method*

Cara kerja *bisector method* membagi luas menjadi dua bagian dengan luas yang sesuai, dapat pertepatan atau tidak dengan garis pusat luas area tersebut.

c. *Mean of Maxima (MOM)*

Cara kerja MOM yaitu memilih nilai *crisp* yang memiliki derajat keanggotaan paling tinggi, menghitung rata rata dari semua nilai tersebut. Dapat dituliskan pada Persamaan 2.4 (Islam and Hossain, 2022):

$$X = \frac{\sum_{X_i \in M} X_i}{|M|} \quad (2.4)$$

M : himpunan nilai dengan $|M|$ maksimum

$|M|$: kardinalitas dari himpunan *fuzzy* M

2.2. Penelitian Terkait

Penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terkait

No	Artikel	Masalah	Tujuan	Metode	Data dan Hasil	Keterkaitan
1	Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan Pertanian Tanaman Pangan dengan NodeMCU ESP8266 dan Raspberry Pi Berbasis IoT (Ambarwari et al., 2021)	Kesulitan dalam menerapkan pertanian presisi pada proses konvensional, yang menyebabkan produktivitas hasil pertanian tidak optimal.	Menerapkan sistem pemantauan berbasis IOT, menyediakan pemantauan secara real time dari jarak jauh	Menggunakan sensor suhu dan kelembapan udara DHT22, sensor suhu tanah DS18B20, sensor <i>soil moisture</i> , dan sensor intensitas cahaya BH1750. Serta NodeMCU ESP8266, Raspberry Pi 3B+. Menggunakan gateway memproses data untuk diteruskan ke Node-RED dan publish ke <i>public MQTT broker</i>	Sistem yang dikembangkan mampu memberikan informasi seperti suhu udara, kelembapan, suhu tanah, kadar air pada tanah, dan intensitas cahaya secara <i>real-time</i> setiap menit. Serta keberhasilan 99.64% dalam menyimpan data di dalam basis data.	<i>Monitoring</i> secara <i>real-time</i> dengan sensor <i>soil moisture</i> , DHT22, dan intensitas cahaya. Penggunaan <i>gateway</i> untuk memproses data sensor. <i>Transfer</i> data menggunakan protokol MQTT.
2	<i>Real-time soil monitoring and irrigation system for taro yam cultivation</i> (Rahim et al.,	Penggunaan air dalam irigasi pertanian yang seringkali berlebihan yang menyebabkan air	Mengembangkan sistem irigasi dan pemantauan tanah dengan NodeMcu Esp8266 dan aplikasi Blynk untuk	Menggunakan Nodemcu ESP8266 sebagai <i>controller</i> , sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan sekitar	Penggunaan sistem irigasi dan pemantauan tanah dapat mengurangi konsumsi air hingga 32,5% dibandingkan	Menjelaskan <i>monitoring</i> suhu dan kelembapan serta melakukan kontrol <i>water pump</i> pada

No	Artikel	Masalah	Tujuan	Metode	Data dan Hasil	Keterkaitan
	2023)	yang digunakan dalam pertanian menjadi limbah.	memantau dan mendeteksi tanah pertanian secara <i>real-time</i> .	dan sensor kelembapan tanah. Serta menggunakan <i>water pump</i> . Menggunakan aplikasi Bylink untuk melakukan kontrol dan pemantauan.	dengan teknik penyiraman tanaman konvensional.	pertanian.
3	<i>Monitoring and Controlling of IoT-Based Greenhouse Parameters With the MQTT Protocol</i> (Dwi Wardihani et al., 2024)	Keterbatasan parameter yang dibutuhkan petani dalam memonitoring dan mengelola pertanian	Memantau dan mengendalikan berbagai parameter <i>greenhouse</i> , yang memungkinkan petani memantau dan mengendalikannya kapan saja dan di mana saja.	Menggunakan mikrokontroler Wemos D1, relay, sensor suhu dan kelembapan, serta sensor cahaya, menggunakan mikrokontroler ESP32 SIM800L. Menggunakan protokol MQTT dalam transfer data dari <i>gateway</i> ke <i>server</i> dan <i>server</i> ke <i>end device</i> .	Rata-rata data loss pemantauan <i>gateway-server</i> sebesar 10,6%, rata-rata latensi pemantauan <i>gateway-server</i> sebesar 1,9 s, dan rata-rata latensi pengendalian <i>server-gateway</i> sebesar 7,1s.	Menjelaskan sistem <i>monitoring</i> yang menggunakan ESP 32, parameter monitoring yaitu suhu dan kelembapan serta menggunakan sensor Cahaya. Serta pengujian dengan parameter <i>packet loss</i> dan latensi. Menggunakan protokol MQTT

No	Artikel	Masalah	Tujuan	Metode	Data dan Hasil	Keterkaitan
						dalam transfer data.
4	<i>Improving marigold agriculture with an IoT-driven greenhouse irrigation management control system</i> (Bunpalwong et al., 2023)	Kurangnya efektivitas dalam greenhouse berkaitan dengan ketidakstabilan kelembapan dan suhu.	Mengembangkan sistem irigasi penyiraman otomatis berbasis IOT untuk mengontrol kelembapan dan suhu di <i>greenhouse</i> .	Menggunakan sensor SHT11, mikrokontroler ESP32, dan komponen <i>relay</i> . Serta menggunakan <i>database</i> SQL untuk menyimpan data.	Terjadi peningkatan pertumbuhan pada tanaman setelah menggunakan sistem IoT.	<i>Controlling</i> IoT dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 dan komponen <i>relay</i> . Serta penggunaan SQL untuk menyimpan data sensor.
5	<i>Smart Plant Watering and Lighting System to Enhance Plant Growth Using Internet of Things</i> (Setiawan et al., 2023)	Pemeliharaan dalam pertanian untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang cukup sulit.	Mengembangkan sistem penyiraman dan pencahayaan otomatis berbasis IoT untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.	Menggunakan NodeMCU ESP8266, Arduino R3, sensor suhu dan kelembapan AM2302, <i>Soil Moisture Sensor</i> , sensor cahaya LDR <i>photoresistor</i> , <i>Ultraviolet</i> LED, LCD 12C 16x2, dan komponen <i>relay</i> . Menggunakan aplikasi Blynk untuk melakukan	Terjadi peningkatan pertumbuhan tanaman sebesar 3% saat menggunakan sistem IoT.	Melakukan <i>monitoring</i> secara <i>real-time</i> Menggunakan <i>Moisture Sensor</i> , sensor LDR. Melakukan <i>controlling</i> dari jarak jauh menggunakan komponen <i>relay</i> .

No	Artikel	Masalah	Tujuan	Metode	Data dan Hasil	Keterkaitan
				pemantauan dan pengendalian jarak jauh.		
6	Sistem Monitoring Budidaya Melon Melalui <i>Greenhouse</i> Berbasis <i>Internet Of Things</i> (Eka Apriyani et al., 2025).	Perubahan cuaca saat ini tidak dapat diprediksi yang menyebabkan petani sulit menentukan masa tanam.	Mengembangkan sistem hijau pintar untuk memantau dan mengendalikan perawatan tanaman melon secara efisien.	Menggunakan ESP32, protokol MQTT, node-red, sensor LDR, sensor soil moisture, Serta menggunakan <i>Fuzzy Sugeno</i> dalam pengolahan data.	Sistem mampu memantau secara <i>real-time</i> berbagai parameter penting seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah, yang semuanya krusial bagi pertumbuhan tanaman melon.	Melakukan <i>monitoring</i> dengan menggunakan ESP 32. Menggunakan algoritma <i>fuzzy</i> dalam pengolahan data. <i>Transfer</i> data menggunakan protokol MQTT
7	<i>Prototipe Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembapan berbasis Fog Computing pada Kumbung Jamur</i> (Suharsono and Nurwarsito, 2022)	Bagaimana penempatan perangkat IoT agar saat tidak terdapat koneksi internet dapat berjalan secara normal.	Menerapkan sistem pemantauan suhu dan kelembapanyang mengacu pada konsep <i>fog computing</i> .	Menggunakan <i>fog computing</i> , komponen <i>hardware</i> untuk sensor <i>node</i> seperti DHT11, arduino nano, <i>relay</i> , NRF24L01, sprayer, dan MB-102 power modul, perangkat Raspberry diisi dengan Flask, SQLite, kode python,	Sistem dapat bekerja normal seperti menggunakan <i>cloud</i> . Selain itu, 25-50 meter adalah jarak yang baik dalam hal pengiriman data menggunakan modul NRF24L01.	Penggunaan <i>fog computing</i> sebagai arsitektur dalam sistemnya.

No	Artikel	Masalah	Tujuan	Metode	Data dan Hasil	Keterkaitan
				HTML, CSS, dan javascript		
8	Purwarupa Perangkat Pelindung Jemuran pada Rumah Pintar Berbasis IoT Memanfaatkan MQTT dan <i>Fog Computing</i> . (Widianto et al., 2022)	Kebutuhan sistem yang memerlukan internet stabil.	Menerapkan teknologi IoT, MQTT, dan fog computing secara bersamaan untuk membuat perangkat pelindung jemuran otomatis.	Menggunakan ESP8266, CD74HC4067 16-Channel Analog Digital Multiplexer 74HC4067, raindrop module sensor, voltage comparator LM393 module, DHT 11, motor dc. Menggunakan protokol MQTT dalam transfer data dan arsitekur <i>fog computing</i> .	<i>Fog computing</i> dapat mengambil alih fungsi kontrol ketika koneksi terputus. MQTT dapat berkomunikasi antara perangkat dengan baik.	Penggunaan <i>fog computing</i> dan MQTT
9	<i>Fog Computing Service in the Healthcare Monitoring System for Managing the Real-Time Notification</i> (Elhadad et al., 2022).	Kebutuhan sistem yang real time dan memberikan keamanan dan privasi.	Menerapkan <i>fog computing</i> pada sistem monitoring kesehatan untuk mengurangi latensi dan meningkatkan keamanan.	Menggunakan sensor suhu, ECG, dan tekanan darah. Menerapkan <i>fog computing</i> untuk pemrosesan lokal dan <i>cloud computing</i> untuk menyimpan data.	Hasil letensi rata-rata untuk <i>simple report</i> 22.499428 ms dan 107.994685 ms untuk <i>completed report</i> .	Penggunaan <i>fog computing</i> untuk melakukan pengolahan data di lingkungan lokal.

No	Artikel	Masalah	Tujuan	Metode	Data dan Hasil	Keterkaitan
10	<i>Development of CoAP protocol for communication in mobile robotic systems using IoT technique (Sarkar et al., 2025)</i>	Keterbatasan efisiensi dan keamanan komunikasi pada protokol IoT yang ada seperti HTTP dan MQTT ketika digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas	Menerapkan CoAP pada sistem robotik serta melakukan evaluasi.	Dibangun menggunakan ESP8266 sebagai pengendali dan server CoAP untuk dikirimkan ke Thingspeak cloud.	CoAP memiliki waktu pemrosesan paling cepat, yaitu antara 9 hingga 99 detik, diikuti oleh MQTT dengan waktu pemrosesan 12 hingga 145 detik, sedangkan HTTP memiliki waktu paling lama yaitu 18 hingga 217 detik.	Penggunaan CoAP untuk melakukan proses transmisi data.

Berdasarkan penelitian terkait tersebut menunjukkan penelitian sebelumnya protokol yang digunakan adalah MQTT dengan sensor untuk mengukur kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu dan kelembapan udara untuk pemantauan. Aktuator yang digunakan seperti *water pump*, LED, *relay* untuk pengendalian. Analisis data dilakukan di *server cloud* yang berada di luar jaringan lokal mikrokontroler. Penggunaan aplikasi Blynk untuk memantau parameter sensor dan pengendalian aktuator dari jarak jauh. Penelitian ini memanfaatkan konsep-konsep yang telah diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun memberikan pendekatan baru pada *transfer* data. Penelitian ini berfokus pada penerapan *fog computing* dan protokol CoAP untuk diterapkan dalam sistem IoT, serta pengujian *Quality of Service* dari sistem yang diterapkan. Alasan pendekatan ini untuk meningkatkan *Quality of Service* pada sistem IoT ditinjau dari parameter latensi, *packet loss*, dan *jittte*.